Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Элементы дифференциальных уравнений
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 8
Метод вариации постоянных. Пространство линейных операторов. Матричная экспонента.

Лектор: Саулин Сергей Михайлович
Автор: Фиксик ночью постарался

1 А помните...

Вспомним, что мы рассматриваем неоднородную систему дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} &\dot{x} = Ax + b, \quad A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{R}) \\ &b : I \to \mathbb{R}^n, \quad I \subset \mathbb{R} \text{ — интервал}, \quad x(t) \in \mathbb{R}^n \end{aligned} \tag{1}$$

Утверждение 1.1. *(Теорема о суперпозиции) Если $b(t) = b_1(t) + b_2(t)$, а $x_1(t)$ и $x_2(t)$ — решения $\dot{x} = Ax + b_1$ и $\dot{x} = Ax + b_2$ соответственно, то $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ — решение (1).*

Доказательство.

$$\dot{x}(t) = \dot{x_1}(t) + \dot{x_2}(t) = Ax_1(t) + b_1(t) + Ax_2(t) + b_2(t) = A(x_1(t) + x_2(t)) + (b_1(t) + b_2(t)) = Ax(t) + b(t)$$

□

2 Метод вариации постоянных

Перед тем, как формулировать теорему, вспомним с прошлой лекции: $\Phi(t)$ — фундаментальная матрица решений $\dot{x} = Ax \Rightarrow \dot{\Phi} = A\Phi$

Теорема 2.1. *Пусть $b \in C(I)$. Тогда*

$$x(t) = \Phi(t)c_0 + \Phi(t)\int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)b(s)\,ds \text{— решение (1)}, c_0 \in \mathbb{R}^n, t \in I, t_0 \in I$$

Причём, $\Phi(t)c_0$ — общее решение однородного уравнения, а $\Phi(t)\int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)b(s)\,ds$ — частное решение неоднородного уравнения.

Доказательство. Будем искать решение (1) в виде $x(t) = \Phi(t)c(t)$. Тогда, так как это решение, то продифференцируем его:

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = \dot{\Phi}(t)c(t) + \Phi(t)\dot{c}(t) = A\Phi(t)c(t) + \Phi(t)\dot{c}(t)$$

Но с другой стороны, подставим эту же вектор-функцию $x(t) = \Phi(t)c(t)$ в правую часть уравнения (1) и получим:

$$\dot{x}(t) = \dot{\Phi}(t)c(t) + \Phi(t)\dot{c}(t) = A\Phi(t)c(t) + \Phi(t)\dot{c}(t) = A\Phi(t)c(t) + b(t) \Rightarrow \Phi(t)\dot{c}(t) = b(t)$$

$\Phi(t)$ — обратимая матрица, а значит получим:

$$\dot{c}(t) = \Phi^{-1}(t)b(t) \Rightarrow c(t) = c_0 \int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)b(s)\,dt \Rightarrow x(t) = \Phi(t)c_0 + \Phi(t)\int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)b(s)\,ds$$

□

Следствие 2.1. *Если $0 \in I$ и $\Phi(0) = E$, то общее решение задачи Коши*

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + b \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_{0}^{t} \Phi(t-s)b(s)\,ds$$

Снова небольшие флешбеки с прошлой лекции (полезно для понимания предыдущего следствия)

Если $\Phi(0) = E$, то

- $\Phi(t) \cdot \Phi(s) = \Phi(t+s)$
- $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$

3 Пространство линейных операторов

Определение 3.1. *Будем считать, что $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \mathcal{A}$ — линейный оператор*
Но на самом деле, в общем случае $\mathcal{A} : V \to V, dim\, V = n$
$\mathcal{L} = \mathcal{L}(V, V)$ — пространство линейных операторов из V в V

$$\|\mathcal{A}\| \doteqdot \sup_{x \neq 0} \frac{|\mathcal{A}x|}{|x|} = \sup_{|x|=1} |\mathcal{A}x| = \max_{|x|=1} |\mathcal{A}x|$$

Для понимания предыдущего равенства, важно осознать следующее:

$$\frac{|\mathcal{A}x|}{|x|} = \left|\mathcal{A}\frac{x}{|x|}\right|$$

Утверждение 3.1. *$(\mathcal{L}, \|\cdot\|)$ — нормированное пространство, причём $\|\mathcal{A} \circ \mathcal{B}\| \leq \|\mathcal{A}\| \cdot \|\mathcal{B}\|$*

Доказательство. Для доказательства, необходимо проверить следующие аксиомы:

- $\|\mathcal{A}\| \geq 0$
- $\|\mathcal{A}\| = 0 \Rightarrow \mathcal{A} = 0$
- $|(\lambda\mathcal{A})x| = |\lambda(\mathcal{A}x)| = |\lambda| \cdot |\mathcal{A}x|$

$$\Rightarrow \|\lambda\mathcal{A}\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|(\lambda\mathcal{A})x|}{|x|} = |\lambda| \cdot \sup_{x \neq 0} \frac{|\mathcal{A}x|}{|x|} = |\lambda| \cdot \|\mathcal{A}\|$$

- $\dfrac{|\mathcal{A}x|}{|x|} \leq \|\mathcal{A}\| \quad \forall x \neq \bar{0}$

Теперь докажем неравенство треугольника:

$$|\mathcal{A}x| \leq \|\mathcal{A}\| \cdot |x| \Rightarrow |(\mathcal{A}+\mathcal{B})x| = |\mathcal{A}x + \mathcal{B}x| \leq |\mathcal{A}x| + |\mathcal{B}x| \leq \|\mathcal{A}\||x| + \|\mathcal{B}\||x|$$

$$\Rightarrow \frac{|(\mathcal{A}+\mathcal{B})x|}{|x|} \leq \|\mathcal{A}\| + \|\mathcal{B}\| \Rightarrow \|\mathcal{A}+\mathcal{B}\| \leq \|\mathcal{A}\| + \|\mathcal{B}\|$$

- Теперь докажем $\|\mathcal{A} \circ \mathcal{B}\| \leq \|\mathcal{A}\| \cdot \|\mathcal{B}\|$

$$|(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})x| = |\mathcal{A}(\mathcal{B}x)| \leq \|\mathcal{A}\| \cdot |\mathcal{B}x| \leq \|\mathcal{A}\| \cdot \|\mathcal{B}\| \cdot |x|$$

Поделим обе части неравенства на $|x|$ и получим:

$$\Rightarrow \frac{|(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})x|}{|x|} \leq \|\mathcal{A}\|\|\mathcal{B}\|$$

□

Утверждение 3.2. *Рассмотрим пространство линейных операторов $(\mathcal{L}, \rho)$ и введём на нем следующую метрику: $\rho(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \|\mathcal{A} - \mathcal{B}\|$, тогда $(\mathcal{L}, \rho)$ — полное метрическое пространство.*

Теорема 3.1. *(Признак Вейерштрасса) Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — полное нормированное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть*

$$\exists\{a_k\}_{k=1}^{\infty} : \|f_j(t)\| \le a_j \ \forall t \in I, \forall j \in \mathbb{N}, \text{ где } f_j : I \to X, I \subset \mathbb{R} \text{ — интервал}$$

Также $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k < \infty, t \in I \to f_j(t) \in X$. Тогда функциональный ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} f_j(t)$ сходится абсолютно и равномерно на I.

Теорема 3.2. *(О дифференцировании функциональных рядов) Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — полное нормированное пространство. Пусть $f_j : I \to X, I \subset \mathbb{R}$ — интервал. Предположим, что $\sum\limits_{j=1}^{\infty} f_j(t)$ сходится к $s(t) \in X, t \in I$, а ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \frac{d}{dt} f_j(t)$ сходится равномерно на I. Тогда $\exists \frac{d}{dt} s(t)$ и $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \frac{d}{dt} f_j(t) = \frac{d}{dt} s(t), t \in I$.*

4 Матричная экспонента

Определение 4.1.

$$A \in \mathrm{MAT}_{n\times n}(\mathbb{R}), \|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|$$

$$e^A = E + \frac{A^1}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \ldots + \frac{A^n}{n!} + \ldots \tag{2}$$

Утверждение 4.1. *$\forall A \in \mathrm{MAT}_{n\times n}(\mathbb{R})$ ряд (2) сходится, причём $\forall a > 0$ ряд (2) сходится равномерно на*

$$\mathcal{K} = \{A \in \mathrm{MAT}_{n\times n}(\mathbb{R}) | \|A\| < a\}$$

Доказательство. Доказательство опирается на следующий факт:

$$\|A^k\| \le \|A\|^k \ k \in \mathbb{Z}_+$$

$$\|e^A\| = \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \right\| \le \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \le \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} < e^a < \infty$$

□

Теорема 4.1. *(Свойства матричной экспоненты)*

1.

$$A = diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n) \Rightarrow e^A = diag(e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \ldots, e^{\lambda^n})$$

2. Если матрица A — блочно-диагональная, то есть:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{B_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{B_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \boxed{B_s} \end{pmatrix}$$

Здесь $B_1, B_2, \ldots, B_s$ — квадратные матрицы. Тогда

$$\Rightarrow e^A = \begin{pmatrix} \boxed{e^{B_1}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{e^{B_2}} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \boxed{e^{B_s}} \end{pmatrix}$$

3.

$$AB = BA \Rightarrow e^{A+B} = e^A \cdot e^B$$

4.

$$N^k = 0 \Rightarrow e^N = E + \frac{N}{1!} + \ldots + \frac{N^{k-1}}{(k-1)!}$$

5. $J_n(\lambda)$ — Жорданова клетка размера $n \times n$, соответствующая собственному значению λ. Тогда

$$e^{J_n(\lambda)t} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{t}{1!} & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & \frac{t}{1!} & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \frac{t}{1!} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} e^{\lambda t}$$

6.

$$B = S^{-1}AS \Rightarrow e^B = S^{-1}e^A S$$

7.

$$\det e^A = e^{trA}$$

8. Если v — собственный вектор для A с собственным значением λ, то v — собственный вектор для e^A с собственным значением e^λ

9. e^{At} — фундаментальная матрица $\dot{x} = Ax$, то есть

$$\frac{d}{dt}(e^{At}) = Ae^{At}$$

Доказательство. Свойство 1) доказывать не будем, так как оно вытекает из свойства 2). 2)

$$A^k = \begin{pmatrix} \boxed{B_1^k} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{B_2^k} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \boxed{B_s^k} \end{pmatrix}, k \in \mathbb{Z}_+ \Rightarrow e^A = \begin{pmatrix} e^{B_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{B_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & e^{B_s} \end{pmatrix}$$

3) Для доказательства третьего свойства сначала вспомним, что такое бином Ньютона:

$$(a+b)^k = \sum_{s=0}^{k} C_k^s a^s b^{k-s}$$

Также поймём следующее:

$$AB = BA \Rightarrow A^k B^l = B^l A^k \ \forall k, l \in \mathbb{Z}_+$$

Тогда имеем:

$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{s=0}^{k} \frac{1}{k!} C_k^s A^s B^{k-s} = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{s=0}^{k} \frac{1}{s!(k-s)!} A^s B^{k-s}$$

$$e^A \cdot e^B = (E + \frac{A}{1!} + \ldots + \frac{A^s}{s!} + \ldots)(E + \frac{B}{1!} + \ldots + \frac{B^{k-s}}{(k-s)!} + \ldots) = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{s=0}^{k} \frac{1}{s!(k-s)!} A^s B^{k-s}$$

5)

$$J_n(\lambda) = \lambda E_n + N, N = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{n}$$

Также поймём, что:

$$(\lambda E_n)N = N(\lambda E_n)$$

$$N^n = 0$$

$$e^{J_n(\lambda)t} = e^{\lambda E_n t + Nt} = e^{\lambda E_n t} \cdot e^{Nt} = e^{\lambda t} \cdot E_n \cdot (E + \frac{Nt}{1!} + \ldots + \frac{N^{n-1} t^{n-1}}{(n-1)!}) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & \frac{t}{1!} & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & \frac{t}{1!} & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \frac{t}{1!} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□